

Home Assignment HA4

Trasporto - TCP

Reti di Calcolatori

Docente: Federica Paganelli
Dipartimento di Informatica
federica.paganelli@unipi.it

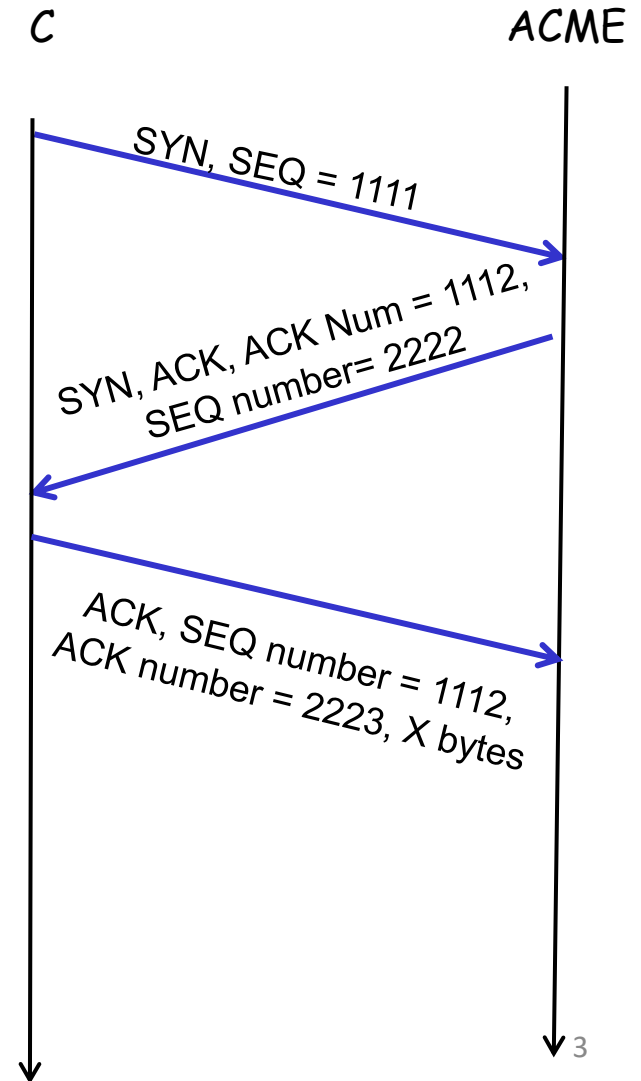
Esercizio 1

- Un client C chiede la pagina web `www.acme.com/home/products.html` al server B di www.acme.com con una GET che è contenuta in un segmento TCP lungo X byte.
- Indicare -giustificando la risposta – i valori dei campi *sequence number*, *ack number*, e dei flags *ACK* ed *SYN* e lunghezza del campo *DATA*, in ciascuno dei segmenti che C e B si scambiano per aprire la connessione nell'ipotesi che l'ack finale dell'apertura della connessione sia inviato in piggybacking assieme alla richiesta GET.
- Si supponga che in B ed in C *rwnd* (receive window) sia molto grande, che non scada alcun timeout, che non ci siano errori di trasmissione, che nessun segmento vada perduto, e che il numero di sequenza iniziale di C sia 1111 e quello di B sia 2222.

Esercizio 1 - soluzione

N.	SYN	ACK	SEQ Num	ACK Num	Data
1	T	F	1111	-	-
2	T	T	2222	1112	-
3	F	T	1112	2223	X* bytes

*Ipotizzo che la dimensione del segmento si riferisca al payload



Esercizio 2

Un client C ha stabilito una connessione TCP con un server web S per scaricare una pagina web che consiste di tre oggetti. Al tempo t , subito dopo avere inviato la richiesta per il terzo oggetto, l'host di C invia a S un segmento con il flag FIN a true.

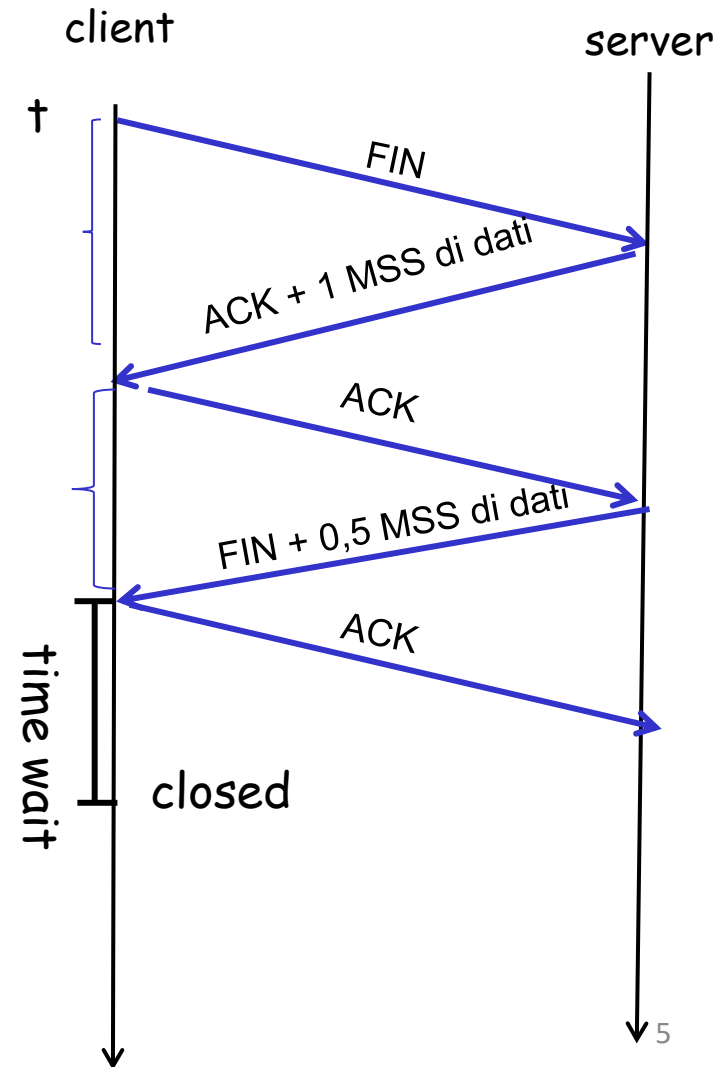
Indicare – giustificando la risposta – il tempo minimo necessario al TCP di C per chiudere definitivamente la connessione supponendo che:

- la dimensione del terzo oggetto sia 1,5 MSS
- RTT sia costantemente 700 msec e il *maximum segment lifetime* sia 1100 msec
- tutti i segmenti vengano ricevuti corretti ed in ordine, e che il valore di *cwnd* del TCP di S sia 1MSS quando esso riceve il FIN inviato dall'host di C.

Trascurare i tempi di preparazione e di trasmissione dei segmenti e assumere che S abbia già a disposizione tutti i dati da inviare.

Esercizio 2 - soluzione

- Il TCP di C riceve al tempo $t + \text{RTT}$ il riscontro S1 del segmento FIN da lui inviato.
- Se S1 trasporta in piggybacking il primo MSS dei dati del terzo oggetto e il TCP di C invierà* un riscontro C2 per tali dati, S potrà inviare l'ultima porzione di dati in un segmento con il flag FIN a true. Il TCP di C invierà un riscontro del FIN e considererà chiusa la connessione dopo avere atteso 2MSL, ovvero al tempo $t + 2 \text{ RTT} + 2 \text{ MSL} = t + 1400 \text{ ms} + 2200 \text{ ms}$.



- Il server non può inviare più di MSS in un RTT (Congestion window = 1 MSS)
- Lato client supponiamo di ignorare la regola dell'ack posticipato

Esercizio 3

L'host A invia un file che consiste in 9 segmenti TCP full sized (i.e. ciascun segmento trasporta una quantità di dati pari a 1 MSS) a B su una connessione TCP. **Il sesto segmento nella trasmissione viene perso.**

Considerando TCP Reno, mostrare con un diagramma lo scambio di segmenti tra A e B indicando i valori di SEQ e ACK, e eventuali cambiamenti nel valore di congwin, soglia e stato del TCP Reno di A.

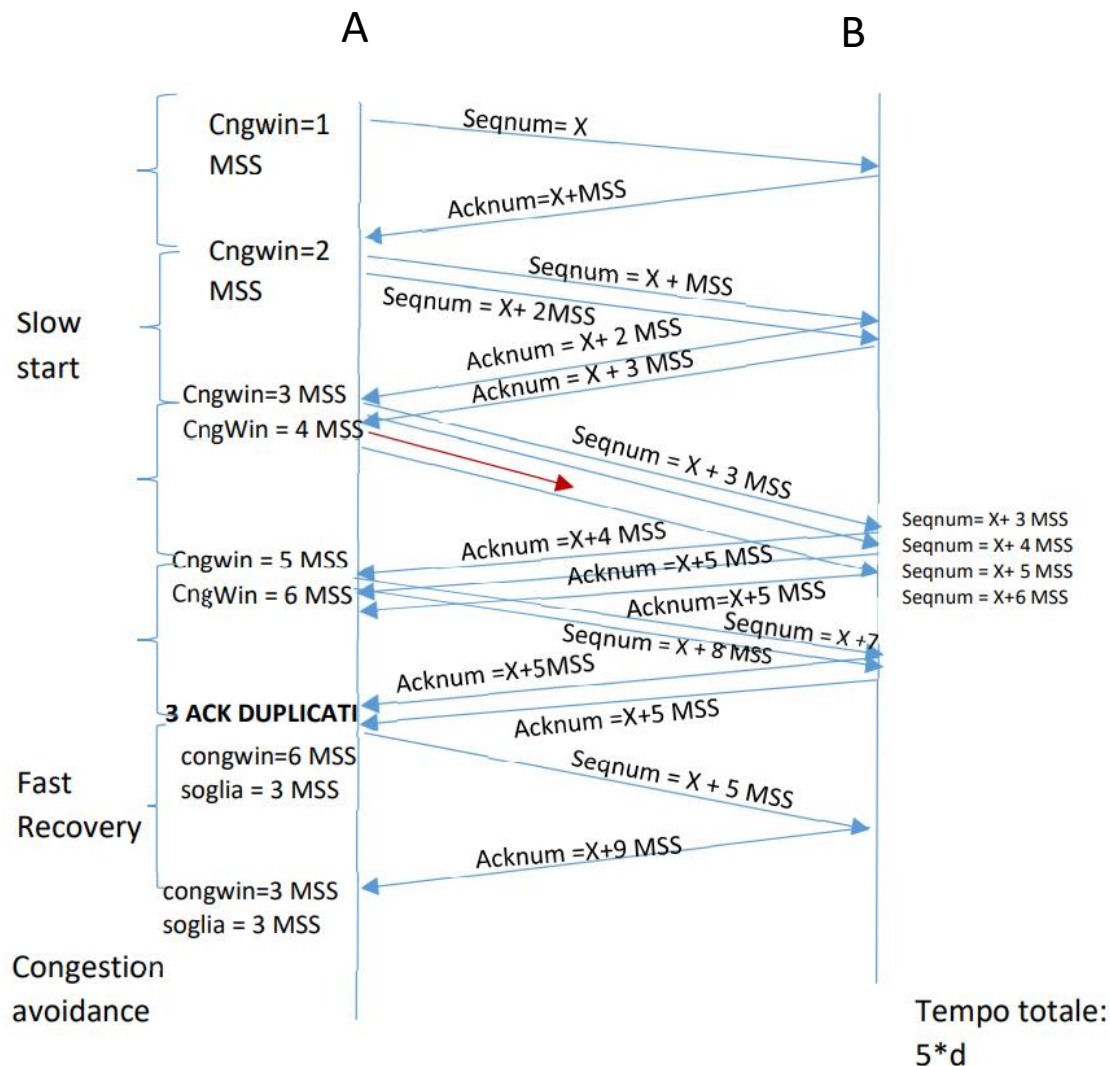
Indicare infine il tempo totale per l'invio del file. Si assuma che la connessione TCP sia stata instaurata, che non siano stati ancora inviati dati, che RTT valga d ms e, per semplicità, che il retransmission timeout sia $>2d$. **Si assuma inoltre che venga riscontrato ciascun segmento ricevuto (no ack posticipato).**

Indicare eventuali ipotesi semplificative fatte.

Esercizio 3 – soluzione A

- Si ipotizza che la receive window sia sempre maggiore di congestione window e quindi trascurabile.
- Il trasferimento dati inizia nella fase di slow start con $\text{cong win} = 1 \text{ MSS}$ e soglia alta (es. 64 KB).
- Valore di sequenza per A all'inizio del trasferimento è X. B non invia dati utili ad A, quindi possiamo trascurare i sequence number per i segmenti da B ad A e riscontro da A.
- La congestion window aumenta esponenzialmente ad ogni RTT (1 MSS per ogni ACK) finché non raggiunge la soglia o c'è un evento di perdita. Poiché $\text{RTO} > 2d$ gli eventi di perdita sono ACK duplicati (vedi diagramma seguente). Al terzo ACK duplicato il TCP va in FAST RECOVERY e reinvia il segmento mancante (non ha altri dati da inviare).
- Assumendo che il tempo di trasmissione sia trascurabile rispetto a RTT (d ms), il tempo totale necessario per il trasferimento dei dati è $5 * d$

Esercizio 3 – soluzione A



NB. I segmenti da A a B contengono dati (1 MSS byte), nel grafico sono riportati solo i sequence number da A a B e Ack number da B ad A

Esercizio 3 – soluzione B

- Si ipotizza che la receive window sia sempre maggiore di congestion window e quindi trascurabile.
- Si ipotizzi che la connessione TCP sia in fase di slow start già avviata con $\text{cong win} = 3 \text{ MSS}$ e soglia alta (es. 64 KB).
- Valore di sequenza per A all'inizio del trasferimento è X . B non invia dati utili ad A, quindi possiamo trascurare i sequence number per i segmenti da B ad A e riscontro da A.
- La congestion window aumenta esponenzialmente ad ogni RTT (1 MSS per ogni ACK) finché non raggiunge la soglia o c'è un evento di perdita.
- TCP invia quindi un primo blocco di 3 segmenti, successivamente un secondo blocco di sei segmenti. Il terzo di questi segmenti viene perso, i successivi tre sono correttamente ricevuti e il destinatario invia un ack duplicato ($X+5\text{MSS}$) alla ricezione di ciascun segmento.
- Dopo 3 ACK duplicati A va in Fast Recovery, invia il segmento mancante (non ha altri dati da inviare) e riceve l'ack cumulativo ($X+9\text{MSS}$)
- Assumendo che il tempo di trasmissione sia trascurabile rispetto a RTT (d ms), il tempo totale necessario per il trasferimento dei dati è $3*d$

Esercizio 3 – soluzione B

